



GSMi Geology & Sustainable
Mining Institute

Modélisation de l'accessibilité des géosites au Maroc

Point hebdomadaire : données, méthode, résultats et limites

Geology and Sustainable Mining Institute (GSMI), UM6P

Août 2026

Plan

- 1 Contexte : de l'ancien catalogue à la nouvelle base
- 2 Données : catalogue et étiquetage
- 3 Variables prédictives
- 4 Règle de décision à trois classes
- 5 Modèles testés et modèle retenu
- 6 Protocole de validation
- 7 Résultats : vue d'ensemble, puis carte par carte
- 8 Nouveau : incertitude calibrée du modèle
- 9 Limites : pourquoi certains modèles ne font pas mieux

Contexte : de l'ancien catalogue à la nouvelle base

- Avant : **324** géosites catalogués, dont **251** étiquetés (77,5 %)
- Maintenant : **1 667** géosites catalogués, dont **733** étiquetés
- Avant d'utiliser ce catalogue élargi, nous avons vérifié qu'un plus grand catalogue n'était pas la seule explication d'un éventuel gain : nous avons essayé plusieurs types de modèles différents, et aucun n'a fait mieux que celui déjà retenu – la limite vient donc des données disponibles, pas de la méthode choisie

Source : archive/report_old (catalogue initial); Table 1 et résultats de validation croisée du rapport actuel (catalogue actuel).

Données : catalogue et étiquetage

- **733 géosites étiquetés** (sur 1 667 catalogués), répartis en trois classes d'accessibilité : *Facile, Modéré, Difficile*
- Chaque étiquette est **traçable à une source externe citable** (inventaires publiés, plateformes de randonnée, itinéraires d'opérateurs, expertise de terrain) – aucune étiquette n'est dérivée par formule
- Sites sans source vérifiable : laissés **non étiquetés**, pas assignés par inférence
- Répartition très inégale entre régions – voir Limites en fin d'exposé

Région	Difficile	Facile	Modéré	Total
Fés-Meknés	155	84	83	322
Béni Mellal-Khénifra	16	47	94	157
Drâa-Tafilalet	20	32	35	87
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	6	11	35	52
(7 autres régions)	17	33	65	115
Total	214	207	312	733

Variables prédictives

Six variables, identiques pour tous les modèles d'accessibilité :

- **Distance à la route** (OSM, routes pavées) – proximité du réseau routier praticable
- **Pente** (Copernicus GLO-30, ~30 m) – difficulté physique de la dernière approche
- **Rugosité** (dérivée du même DEM) – irrégularité locale du relief autour du site
- **Élévation** (Copernicus GLO-30) – altitude, corrélée au climat et à l'effort d'accès
- **Friction d'occupation du sol** (ESA WorldCover) – végétation dense, eau ou terrain bâti ralentissent le déplacement
- **Distance à la localité la plus proche** (haversine, 55 villes de référence) – éloignement des infrastructures et services

Mêmes six variables pour les 733 sites étiquetés ; le modèle de favorabilité (diapositive Résultats) utilise un jeu différent, orienté géologie/sol plutôt qu'infrastructure.

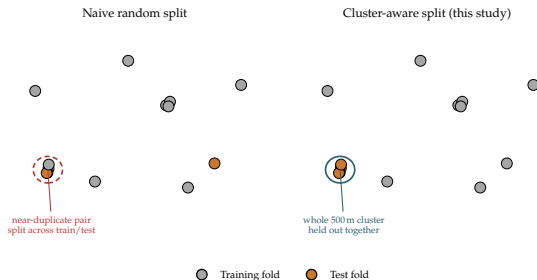
Règle de décision à trois classes

- Un modèle direct à trois classes (Facile/Modéré/Difficile en une seule fois) a été essayé au début du projet, mais **abandonné** : moins bon et moins facile à interpréter qu'une approche en deux étapes
- **Approche retenue, celle de tous les résultats de cet exposé** : deux modèles binaires indépendants, chacun entraîné et validé séparément contre sa propre vérité terrain – *Difficile ou non* et *Facile ou non*
- Les trois classes finales sont ensuite obtenues par une règle simple, pas par un troisième modèle :
 - **Difficile** si le premier modèle le dit
 - **Facile** si le second modèle le dit (et que le premier n'a pas dit Difficile)
 - **Modéré** sinon
- Chaque pourcentage de cet exposé mesure donc l'un de ces deux modèles binaires face à sa propre vérité terrain – aucun chiffre ne mesure directement la combinaison à trois classes

Modèles testés et modèle retenu

- **Cinq familles de modèles comparées** sous le même protocole : régression logistique, k -NN (distance géographique), k -NN (distance dans l'espace des variables), Processus Gaussien, ensemble d'arbres
- Aucune ne dépasse l'ensemble d'arbres de manière significative – confirme un **plafond lié aux variables disponibles**, pas un problème de choix d'algorithme
- **Modèle retenu** : ensemble à vote souple à quatre membres (Random Forest + XGBoost + Gradient Boosting + LightGBM), pondéré par confiance de l'étiquette et par équilibre des classes

Protocole de validation



- **LOGO-cluster (500 m)** : les sites très proches (quasi-doublons) sont groupés et retirés ensemble à chaque pli – évite la fuite de données qui gonflerait artificiellement l’exactitude d’un partage aléatoire naïf
- **Leave-region-out** : entraîné sur dix régions, testé sur la onzième entièrement retenue – généralisation plus stricte, utilisée pour Eddakhla et pour l’analyse des limites
- **CV par blocs spatiaux ($0,5^{\circ} \times 0,5^{\circ}$)** : utilisée uniquement pour le modèle de favorabilité des géosites

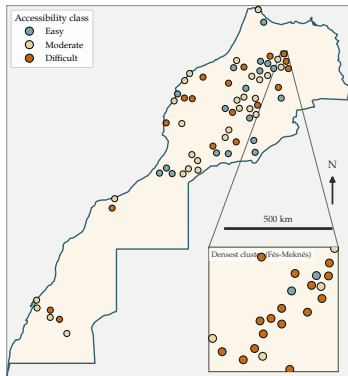
figures/validation_schematic.pdf; Section « Validation Strategy » du rapport.

Résultats principaux

Modèle	N	Méthode de validation	Métrique	Valeur (%)
Eddakhla (Difficile vs. non)	25	Leave-region-out	Exactitude	96,0
Favorabilité des géosites	1 667	CV par blocs spatiaux	AUC	95,6
Fés-Meknés (Facile vs. non)	322	LOGO-cluster	Exactitude	78,6
Béni Mellal-Khénifra (Facile vs. non)	157	LOGO-cluster	Exactitude	77,7
National (Difficile vs. non)	733	LOGO-cluster	Exactitude	74,1
National (Facile vs. non)	733	LOGO-cluster	Exactitude	73,3

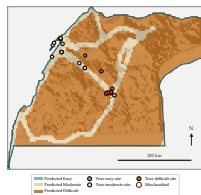
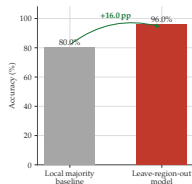
Table 3 du rapport. Les diapositives suivantes reprennent chaque résultat avec sa carte et son explication.

Vérité terrain : 733 géosites, classe réelle



Les géosites étiquetés se concentrent dans le corridor Moyen Atlas / Fès-Meknès ; les sites Difficiles se concentrent le long du Rif et du front du Moyen Atlas – utile pour lire les cartes de résultats qui suivent.

Cas le plus favorable : Eddakhla-Oued Eddahab

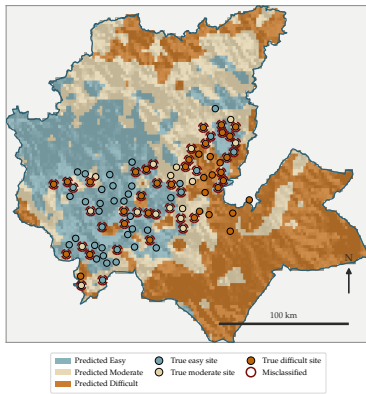


96,0 % de bonnes réponses, contre 80,0 % si on devinait toujours la classe la plus fréquente. Le modèle a été entraîné uniquement sur les dix autres régions, puis testé sur Eddakhla qu'il n'avait jamais vue – un test volontairement plus dur et plus honnête.

Relief plat et homogène du Sahara côtier : la difficulté y est gouvernée presque entièrement par l'éloignement du corridor routier côtier, un facteur unique que le modèle capture bien.

IC 95 % [80,5 %, 99,3 %] sur $n = 25$.

Fés-Meknés (Facile vs. non)

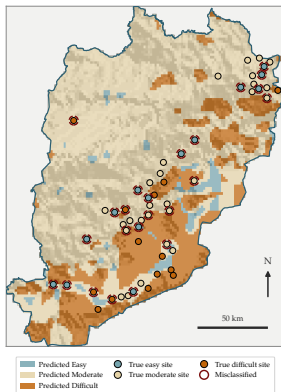


78,6 % de bonnes réponses, sur le plus grand échantillon régional du catalogue (322 sites) – avoir plus d'exemples aide directement le modèle à mieux généraliser.

Modèle entraîné et validé uniquement sur les données propres à cette région, pas le modèle national groupé.

IC 95 % [73,8 %, 82,7 %].

Béni Mellal-Khénifra (Facile vs. non)



77,7 % de bonnes réponses pour repérer les sites Faciles. Pour les sites Difficiles en revanche, le modèle ne fait pas mieux que deviner au hasard dans cette région – trop peu d'exemples (16 seulement), et un relief qui mélange Haut Atlas et plaine du Tadla.

Les grottes karstiques et gorges de la région illustrent directement la limite « route proche ≠ accès facile ».

IC 95 % [70,6 %, 83,5 %].

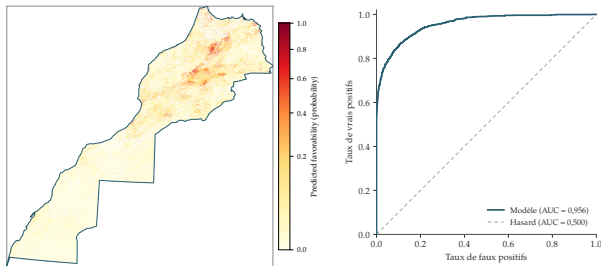
Échelle nationale (onze régions groupées)



74,1 % de bonnes réponses pour Difficile,
73,3 % pour Facile – ici le modèle ne reçoit
aucune indication de région, pour pouvoir
s'appliquer à d'autres régions à l'avenir.

Les modèles régionaux ci-dessus font mieux
que ce modèle national. Raison
géographique : chaque région a sa propre
logique de terrain – un site difficile d'accès au
Sahara côtier ne l'est pas pour les mêmes
raisons qu'au Moyen Atlas. Le modèle
national doit décrire ces onze logiques à la
fois, sans savoir dans quelle région il se trouve
(volontairement, pour rester utilisable si une
nouvelle région est ajoutée) – un compromis
plus dur qu'un seul relief cohérent.

Favorabilité des géosites (question distincte)



Score de 0,956 sur 1 (contre 0,927 avant l'expansion du catalogue à 1 667 sites, même méthode) – ce score (« AUC ») mesure la capacité du modèle à distinguer un vrai site d'un point pris au hasard : 0,5 = hasard, 1 = parfait. La courbe à gauche visualise directement ce score.

Répond à une question différente du reste de l'exposé : *où* des géosites sont probablement situés, plutôt que la difficulté d'accès d'un site déjà connu – pouvoir discriminant plus élevé car directement lié à la géologie/relief, sans dépendre du réseau routier.

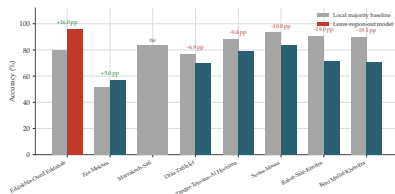
CV par blocs spatiaux $0,5^{\circ} \times 0,5^{\circ}$.

Nouveau : le modèle sait-il quand il n'est pas sûr?

- Comme une météo qui annonce « 80 % de chances de pluie » plutôt que juste « il va pleuvoir », le modèle peut dire à quel point il est sûr pour **chaque site individuellement**, pas seulement un pourcentage global sur les 733
- On a vérifié que ce niveau de confiance est honnête : quand le modèle dit « je suis sûr », il a raison la plupart du temps
- Résultat concret : pour **environ 1 site sur 2**, le modèle donne une réponse ferme et fiable. Pour l'autre moitié, il dit honnêtement « je ne suis pas sûr, ça pourrait être l'une ou l'autre » – plutôt que de deviner en silence
- **Utilité pratique** : on sait maintenant lesquels des sites méritent une vérification de terrain en priorité, plutôt que de faire confiance à toutes les prédictions de la même manière

[results/json/other/calibration_conformal_results.json](#).

Limite 1 : généralisation inter-régions



- **Eddakhla** (+16,0 pts) : relief plat et homogène, un seul facteur domine (distance à la route) – terrain le plus facile à généraliser
- **Fès-Meknès** (+5,0 pts) : échantillon le plus large (N=322), ce qui favorise la généralisation
- **Béni Mellal-Khénifra** (-19,1 pts) et **Drâa-Tafilalet** (-6,9 pts) : trop peu de sites « Difficile » (16 et 20) pour un modèle fiable ; BMK combine en plus deux reliefs très différents (Haut Atlas et plaine du Tadla)
- **Tanger-Tétouan-Al Hoceima** (-9,6), **Souss-Massa** (-10,0), **Rabat-Salé-Kénitra** (-19,0) : échantillons trop petits (21 à 52 sites) pour apprendre un motif transférable

En pratique, cette limite touche surtout l'évaluation : chaque région du catalogue actuel possède déjà ses propres données d'entraînement, donc les prédictions réelles se font toujours dans le cadre « même région », pas leave-region-out.

Écarts par rapport à la base de classe majoritaire locale, classificateur Difficile, leave-region-out (final_v2_results_N733.json).

Limite 2 : rareté des données pour la classe Difficile

- Béni Mellal-Khénifra (n=16) et Drâa-Tafilalet (n=20) n'ont pas assez d'exemples **positifs** Difficile pour entraîner un classificateur régional fiable
- Plusieurs correctifs testés sans succès : correction du déséquilibre de classes, ajustement du seuil de décision, plusieurs familles de modèles supplémentaires – aucun ne dépasse la base triviale de manière fiable pour ces deux cellules région/classe
- Direction la plus efficace pour la suite : **augmenter l'étiquetage ciblé** sur ces deux combinaisons précises, plutôt qu'élargir le catalogue uniformément

Limite 3 : proximité routière $\neq$ technicité du terrain

- Une grotte karstique peut se trouver à quelques mètres d'une route pavée tout en exigeant une entrée technique spécialisée – la distance à la route et la pente divergent alors en importance selon le contexte géologique
- Confirmé en comparant l'importance des variables entre sites étiquetés depuis des sources centrées route et sites étiquetés depuis des inventaires karstiques/hydrologiques : la pente prend le pas sur la distance à la route dans ce second groupe
- Visible directement sur la carte de Béni Mellal-Khénifra (diapositive résultats) – traité comme un **constat scientifique réel**, pas comme une faiblesse à corriger
- Motive de traiter l'accessibilité comme une propriété vraiment multi-facteurs du terrain, pas une simple fonction de la proximité routière

Fin de la présentation

Questions et discussion